Oswój Kraków

Dokumentacja techniczna

Konkurs Open Data App 2026 · Gmina Miejska Kraków

1. Technologie
2. Architektura
3. Asystent AI
4. Dane: źródła, przetwarzanie, licencje, jakość
5. Możliwości rozwoju

Kod: github.com/grabych-jr3/oswoj-krakow · Demo: oswoj-krakow.vercel.app

Technologie

Oswój Kraków to aplikacja webowa z asystentem AI i mapą. Wybieraliśmy technologie według czterech zasad:

1. **Bez kosztów stałych.** Hosting, mapa i modele językowe działają w darmowych planach. Nie ma serwera bazy danych do utrzymania.
2. **Dane miasta są przetwarzane raz, a nie przy każdym zapytaniu.** Ciężkie obliczenia (geokodowanie, czasy dojścia) wykonują skrypty, a aplikacja czyta gotowe pliki.
3. **Jeden kontrakt danych.** Format danych jest opisany raz (schematy `zod`) i sprawdzany w potokach danych, na serwerze, w interfejsie i w testach.
4. **Otwarte standardy.** GeoJSON, H3, GTFS, OpenStreetMap – łatwo przenieść rozwiązanie do innego miasta.

Aplikacja (frontend i serwer)

Technologia	Wersja	Do czego
Next.js (App Router) + **React**	16.4 / 19.3	aplikacja i serwer w jednym projekcie: strony, API czatu i „15 minut”
TypeScript (tryb `strict`)	5	cały kod aplikacji
Tailwind CSS + komponenty w stylu shadcn/ui	4	wygląd, tryb mobilny, kolory miasta
next-intl	4.14	trzy języki interfejsu: polski (domyślny), ukraiński, angielski
MapLibre GL JS + react-map-gl	6.15 / 8.1	mapa wektorowa: warstwy, klastry, strefy, popupy
OpenFreeMap (styl Positron)	–	darmowy podkład mapy z danych OpenStreetMap, bez klucza API
h3-js, **Turf**	4.5 / 7.4	siatka heksagonów „Indeksu 15 minut” i geometria stref w przeglądarce
zod	4.6	schematy danych (kontrakty) i ich walidacja
lucide-react	1.59	ikony kategorii miejsc i interfejsu

Asystent AI

Technologia	Do czego
Vercel AI SDK (`ai`, `@ai-sdk/react`)	strumieniowanie odpowiedzi, wywoływanie narzędzi (tool calling), czat w przeglądarce
Modele językowe przez dostawców z darmowym planem: Infercom i Groq (`gpt-oss-120b`), Google Gemini (Flash, Flash-Lite)	odpowiedzi asystenta; łańcuch modeli zapasowych przy limicie lub awarii
MiniSearch	pełnotekstowe wyszukiwanie w 639 kartach usług BIP, w pamięci serwera (RAG bez bazy wektorowej)

Dostawcę i model zmienia się zmienną środowiskową, bez zmian w kodzie. Szczegóły: ai.md.

Potoki danych

Technologia	Do czego
Python 3.12 + **uv**	dwa niezależne projekty: `pipeline/geo` (dane przestrzenne) i `pipeline/kb` (baza wiedzy BIP)
httpx, **lxml**, **markdownify**, **pydantic**	pobieranie API Otwartych Danych i kart XML z BIP, zamiana kart na tekst, walidacja

Technologia	Do czego
pyproj, **shapely**, **rapidfuzz**	przeliczenie współrzędnych MSIP (EPSG:2178 → WGS84), geometria, dopasowanie nazw ulic
r5py (silnik R5), **osmnx**, **h3**	czasy dojścia pieszo i komunikacją miejską (GTFS ZTP + sieć OSM) na siatce H3

Wynikiem potoków są statyczne pliki JSON i GeoJSON w repozytorium (`app/data`, `app/public/data`). Aplikacja nie łączy się z zewnętrznymi bazami ani API danych w czasie działania. Szczegóły: dane.md.

Hosting, jakość i automatyzacja

Technologia	Do czego
Vercel	hosting aplikacji i podgląd każdej zmiany (preview)
GitHub + **GitHub Actions**	publiczne repozytorium; przy każdej zmianie: lint, typy, testy, walidacja danych, testy potoków
Vitest	ponad 160 testów jednostkowych aplikacji (kontrakty, wyszukiwarka, mapa, czat)
pytest, **ruff**	testy i jakość kodu potoków danych
ESLint	jakość kodu aplikacji
Lighthouse, **Puppeteer**	dostępność, wydajność i scenariusze w przeglądarce (komputer i telefon)

Ewaluacja asystenta (60 pytań w trzech językach, sprawdzanie narzędzi i źródeł; wynik 97%, raport: evals/report.md) jest opisana w ai.md, pkt 7.

Dostępność i wydajność

- **Dostępność:** wynik Lighthouse 100 na wszystkich stronach. Obsługa klawiaturą (link „przejdź do rozmowy", Esc zamyka okna, przełączniki warstw jako pola wyboru), czytniki ekranu (role ARIA, komunikaty `aria-live`), kontrast, tryb „ogranicz ruch".
- **Telefon:** mapa na cały ekran, czat i panel „15 minut" jako wysuwane arkusze z gestami.
- **Szybkie pierwsze wyświetlenie:** strona mapy przychodzi z serwera jako gotowy szkielet (pasek, wyszukiwarka, czat), a najcięższa biblioteka – MapLibre – ładuje się dopiero, gdy jest potrzebna. Warstwy i biblioteki geometrii ładują się dopiero po włączeniu.

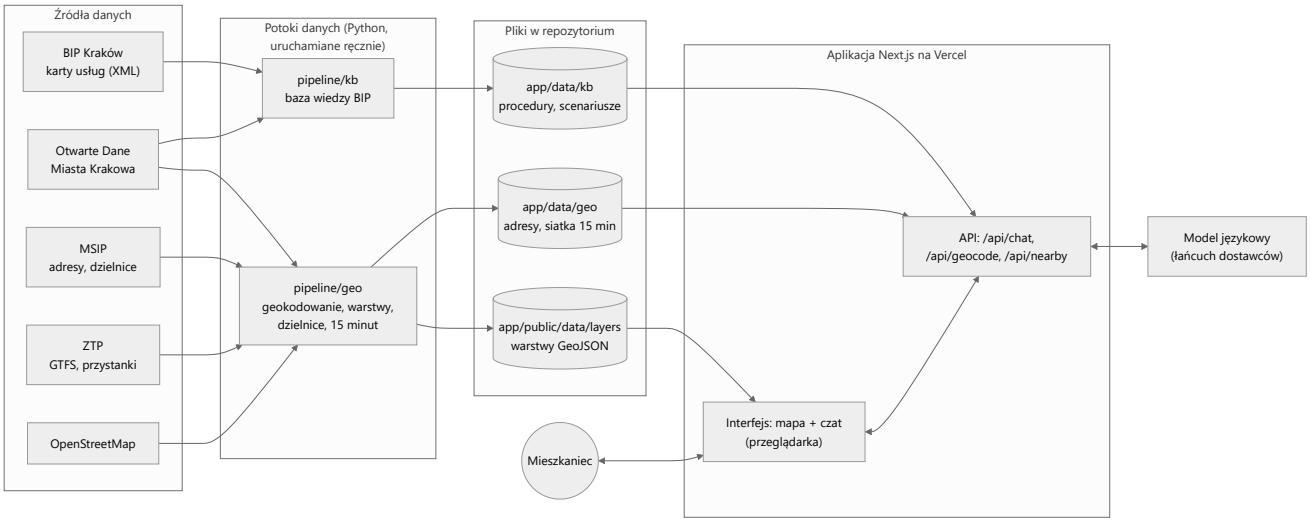
Dlaczego tak

- **Bez bazy danych.** Dane miasta zmieniają się rzadko (raz na tygodnie lub miesiące). Statyczne pliki są szybsze, tańsze i prostsze w utrzymaniu niż baza, a aktualizacja to ponowne uruchomienie potoku.
- **„15 minut" liczone z góry.** Dla każdego heksagonu miasta (ok. 3 200) czasy dojścia są policzone wcześniej. Odpowiedź w aplikacji to odczyt z pliku w czasie poniżej milisekundy, bez zewnętrznych serwisów tras i ich limitów.
- **Wyszukiwanie bez bazy wektorowej.** 639 kart mieści się w pamięci serwera. Model tłumaczy pytanie na urzędową polszczyznę, a MiniSearch znajduje kartę – bez kosztów embeddingów.
- **Wymienialny model.** Darmowe plany mają limity, dlatego aplikacja ma łańcuch zapasowych dostawców. Miasto może podłączyć własny model lub płatny plan bez zmian w kodzie.

Architektura

Oswój Kraków składa się z trzech części: **potoków danych** (Python), które raz przetwarzają dane miasta, **aplikacji** (Next.js), która je pokazuje i udostępnia przez API, oraz **asystenta AI**, który odpowiada wyłącznie na podstawie tych danych.

1. Schemat ogólny



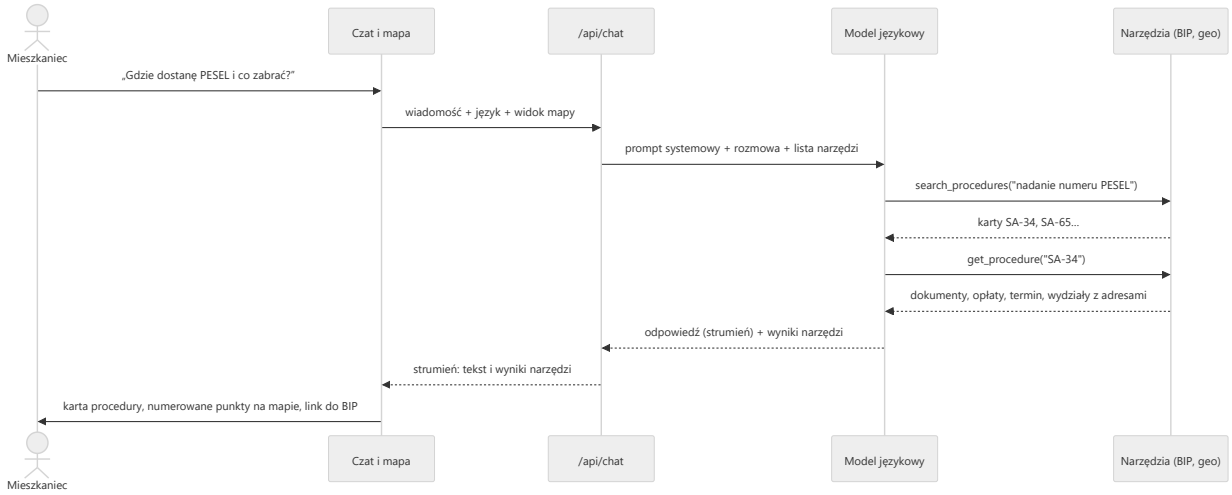
Najważniejsza decyzja: **dane są przygotowane z góry**. Aplikacja w czasie działania nie pobiera nic z serwisów miasta, nie ma bazy danych i nie liczy tras. Czyta gotowe pliki, dlatego jest szybka, tania i odporna na awarie zewnętrznych serwisów. Aktualizacja danych to ponowne uruchomienie potoków (dane.md, pkt 7).

2. Moduły

Moduł	Katalog	Zadanie
Potok bazy wiedzy	`pipeline/kb`	lista 639 usług z Otwartych Danych → karty XML z BIP → tekst, tagi sytuacji życiowych, waga dla nowych mieszkańców; scenariusze „Pierwsze kroki" w 3 językach
Potok danych przestrzennych	`pipeline/geo`	geokodowanie placówek do punktów adresowych EMUiA, 12 warstw miejsc (2 368 obiektów), 18 dzielnic ze statystykami, czasy dojścia na siatce H3
Kontrakty	`app/src/contracts`	schematy `zod` wspólne dla wszystkich modułów: miejsce, dzielnica, procedura, scenariusz, wynik „15 minut", wyniki narzędzi asystenta
Serwis geo	`app/src/server/geo`	geokoder (autouzupełnianie adresów), wyszukiwanie miejsc, „15 minut" – odczyt z plików
Asystent	`app/src/server/agent`	prompt, narzędzia, wyszukiwarka MiniSearch, łańcuch modeli, limity
Interfejs	`app/src/components`, `app/src/map`	mapa i warstwy, czat i karty wyników, panel „Kraków w 15 minut", analiza miasta

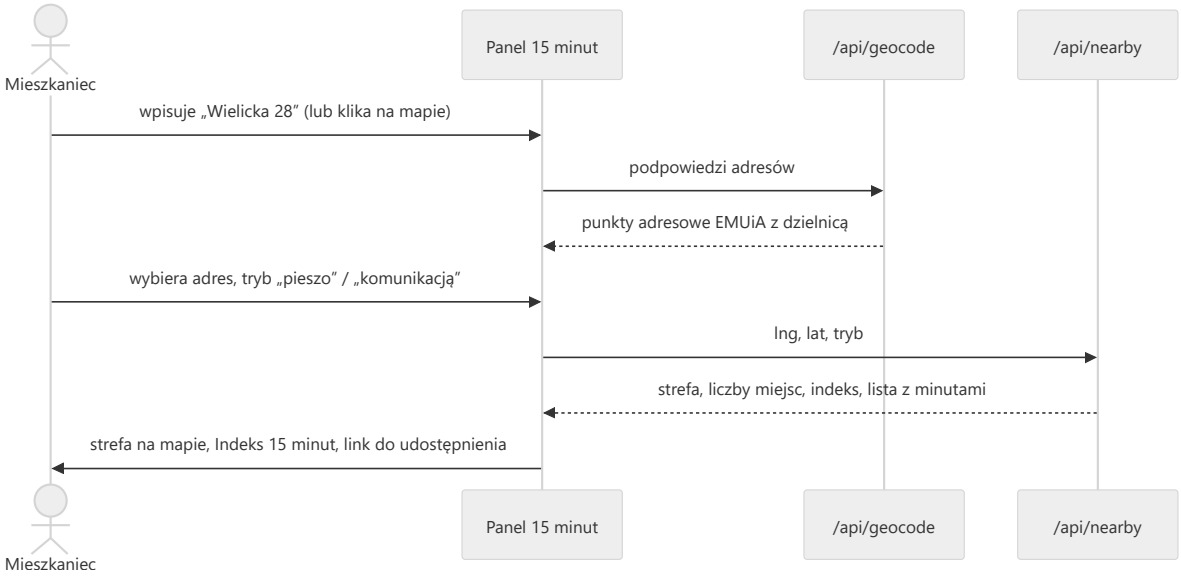
Moduły rozmawiają ze sobą tylko przez kontrakty i publiczne wejścia (`@/server/geo`). Zmiana formatu po jednej stronie jest wykrywana podczas kompilacji i w CI, zanim trafi do użytkownika.

3. Pytanie do asystenta



Interfejs nie przepisuje faktów z tekstu modelu. **Karta procedury, lista miejsc i znaczniki na mapie są rysowane wprost z wyników narzędzi**, sprawdzonych schematem `zod` w przeglądarce. Numery w tekście („(1)", „(2)") są klikalne i pokazują miejsce na mapie. Szczegóły asystenta: ai.md.

4. „Kraków w 15 minut"



Serwer przypisuje punkt do heksagonu siatki H3 (poziom 9) i odczytuje wynik policzony wcześniej silnikiem R5 na rozkładach ZTP i sieci OpenStreetMap. Odpowiedź zajmuje poniżej milisekundy i nie zależy od zewnętrznych serwisów tras. Ta sama siatka zasila warstwę „Indeks 15 minut – całe miasto", która pokazuje, gdzie brakuje usług.

5. Interfejs

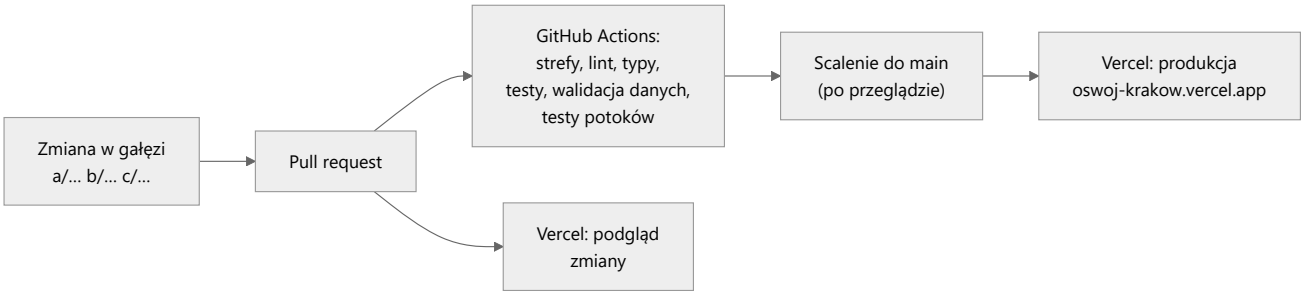
- **Jedna strona mapy** (`/[język]/mapa`): mapa na cały ekran, po prawej kolumna czatu (na komputerze z regulowaną szerokością, na telefonie jako wysuwany arkusz).
- **Szyna czat ↔ mapa:** odpowiedź asystenta rysuje numerowane znaczniki, strefę i punkt startowy, a mapa dopasowuje widok. Z karty miejsca na mapie można zapytać asystenta o to miejsce. Wybrany na mapie adres trafia do asystenta jako kontekst.
- **Warstwy:** 12 kategorii miejsc z klastrowaniem, dzielnice ze statystykami, „Indeks 15 minut" dla całego miasta. Dane warstw ładują się dopiero po włączeniu.
- **Udostępnianie:** widok „15 minut" ma własny adres URL (`/pl/mapa?lng=…&lat=…&mode=…`).

- **Języki:** wszystkie teksty interfejsu w plikach tłumaczeń (polski, ukraiński, angielski). Dane miasta i nazwy urzędowe zostają po polsku – tak, jak w urzędzie.

6. Bezpieczeństwo i prywatność

- Brak kont użytkowników i brak zapisu rozmów po stronie serwera.
- Klucze API tylko w zmiennych środowiskowych serwera; repozytorium jest publiczne i nie zawiera sekretów.
- Limit zapytań do asystenta na adres IP. Model nie prosi o dane osobowe i ich nie powtarza.
- Linki zewnętrzne w odpowiedziach tylko do oficjalnych serwisów (BIP i biała lista instytucji państwowych). Odpowiedzi nie zawierają HTML ani skryptów.
- Tylko dwa techniczne ciasteczka: wybrany język interfejsu i informacja, że użytkownik zamknął okno powitalne. Bez analityki i śledzenia.

7. Wdrożenie i jakość

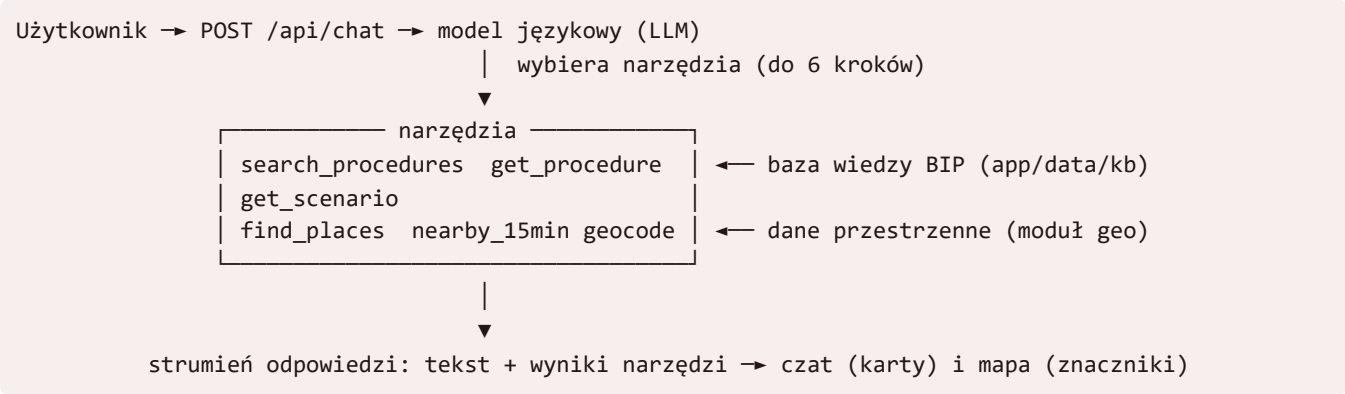


- Trzy obszary odpowiedzialności (dane, asystent, aplikacja) mają osobne katalogi; CI sprawdza, czy zmiana nie wychodzi poza swój obszar.
- Każda zmiana przechodzi testy jednostkowe (aplikacja i potoki), walidację plików danych schematami oraz przegląd kodu.
- Gotowe dane są w repozytorium, więc wdrożenie nie wymaga uruchamiania potoków na serwerze.

Asystent AI: jak działa

Asystent odpowiada na pytania nowych mieszkańców Krakowa po polsku, ukraińsku i angielsku. Każdą odpowiedź opiera na oficjalnych danych miasta: kartach usług BIP i danych przestrzennych. Fakty pochodzą z narzędzi, a nie z pamięci modelu językowego. To jest główna zasada projektu i większość rozwiązań opisanych niżej służy właśnie jej.

1. Przepływ jednego pytania



Wyniki narzędzi trafiają do przeglądarki w niezmienionej postaci. Interfejs pokazuje je jako kartę procedury, listę kroków lub znaczniki na mapie. Dzięki temu adres, godziny otwarcia i lista dokumentów, które widzi użytkownik, pochodzą wprost z danych, a nie z tekstu wygenerowanego przez model.

Kod: `app/src/app/api/chat/route.ts`, `app/src/server/agent/`.

2. Baza wiedzy (RAG)

Zbiór	Rozmiar	Źródło
Karty usług (`procedures.json`)	639 procedur	API listy usług GMK + karty XML z `bip.krakow.pl/uslugi/xml/{SYMBOL}`
Scenariusze „Pierwsze kroki” (`scenarios.{pl,uk,en}.json`)	8 scenariuszy × 3 języki	opracowane na podstawie kart BIP; każdy krok wskazuje symbole procedur i źródła

Każda procedura ma tagi sytuacji życiowej (np. `przeprowadzka`, `pojazd`, `obywatel_ua`) i wagę `relevance` (0–1). Waga określa, jak ważna jest procedura dla nowego mieszkańca.

Wyszukiwanie to pełnotekstowy indeks MiniSearch w pamięci serwera. Nie wymaga zewnętrznej bazy ani embeddingów.

- Tekst indeksu i zapytania jest normalizowany: małe litery, bez polskich znaków, `ł → l`. Dzięki temu „pobyt stały” znajduje „pobyt stały”.
- Pola mają różne wagi: symbol ×5, tytuł ×3, „kogo dotyczy” ×1,5. Wyszukiwanie toleruje odmianę i literówki (prefix, fuzzy 0,2).
- Wynik jest mnożony przez `0,3 + relevance`. Procedury ważne dla nowych mieszkańców są wyżej niż np. sprawy budowlane, ale niszowa procedura nadal się znajdzie, gdy ktoś jej szuka dokładnie.
- Model zawsze tłumaczy pytanie na urzędową polszczyznę (`query_pl`), np. „прописка” → „zameldowanie”. Jeden polski indeks obsługuje więc trzy języki.

3. Narzędzia

Narzędzie	Do czego służy	Dane
`search_procedures`	wyszukanie procedur po polskim zapytaniu, opcjonalnie z filtrem tagów	baza BIP

Narzędzie	Do czego służy	Dane
`get_procedure`	pełna karta jednej procedury: dokumenty, opłaty, terminy, wydziały z godzinami i linkiem do rezerwacji wizyty	baza BIP + współrzędne wydziałów z warstwy `urzad`
`get_scenario`	lista kroków dla sytuacji życiowej (np. obywatel Ukrainy, student, rodzina z dzieckiem)	scenariusze
`find_places`	miejsca na mapie (przedszkola, szkoły, parki, przystanki, urzędy…) wokół adresu lub w dzielnicy	dane przestrzenne
`nearby_15min`	co jest osiągalne w 15 minut pieszo lub komunikacją	dane przestrzenne
`geocode`	adres → współrzędne i dzielnica	dane przestrzenne

Typy wyników są wspólnym kontraktem dla serwera i interfejsu (`app/src/contracts/chat.ts`). Zmiana formatu po jednej stronie zostaje wykryta podczas kompilacji.

4. Zasady odpowiedzi (prompt systemowy)

Prompt (`app/src/server/agent/prompt.ts`) realizuje zasady z planu projektu:

- Fakty (dokumenty, opłaty, terminy, adresy, godziny) można podawać **tylko z wyników narzędzi** w bieżącej rozmowie.
- Pytanie o konkretną sprawę zawsze przechodzi przez `search_procedures` → `get_procedure`, także wtedy, gdy model „zna" odpowiedź.
- Każda odpowiedź o procedurze zawiera link do jej karty BIP. Tytuł jest cytowany dokładnie tak, jak zwróciło go narzędzie.
- Sprawy spoza kompetencji miasta (karta pobytu, NFZ, ZUS, podatki) dostają krótką informację, kto się nimi zajmuje, i link z białej listy oficjalnych stron. Bez szczegółów.
- Brak danych oznacza uczciwą odpowiedź „nie mam tej informacji" i odesłanie do BIP.
- Odpowiedź jest w języku użytkownika. Polskie nazwy urzędowe zostają w oryginale z tłumaczeniem w nawiasie, żeby użytkownik mógł się nimi posłużyć w urzędzie.
- Serwis ma charakter informacyjny i nie udziela porad prawnych. Model nie prosi o dane osobowe i ich nie powtarza.

5. Ochrona przed halucynacjami

Sam prompt nie wystarcza, dlatego ograniczenia są wbudowane w kod:

1. **Fakty widoczne w interfejsie pochodzą z danych.** Karta procedury i znaczniki są renderowane z wyników narzędzi, a nie z tekstu modelu.
2. **Zamknięte listy wartości.** Identyfikator scenariusza i kategorie miejsc są typu `enum`. Model nie może wywołać nieistniejącego scenariusza, bo takie wywołanie zostaje odrzucone przed wykonaniem.
3. **Błąd jako informacja.** Nieznany symbol, nieodnaleziony adres lub brak punktu startowego zwracają komunikat z instrukcją („użyj search_procedures", „zapytaj o dokładny adres") zamiast pustego wyniku. Model poprawia się, zamiast dopowiadać odpowiedź.
4. **Prawdziwe tytuły w scenariuszach.** Scenariusz zawiera tylko symbole procedur. Dlatego model dostaje dodatkowo ich oficjalne tytuły i linki BIP. Bez tego model wymyślał lub tłumaczył tytuły, co wykryły testy.
5. **Normalizacja symboli.** Zapisy „sa 34", „SA34", „sa_34" prowadzą do tej samej karty `SA-34`. Model nie odpowie więc „nie ma takiej procedury" z powodu formatu zapisu.
6. **Walidacja danych przy starcie.** Baza wiedzy jest sprawdzana schematem (`zod`), a błędne dane zatrzymują serwer, zamiast trafić do modelu. Na tym samym schemacie opiera się `npm run validate:data` w CI.
7. **Ewaluacja wykrywa zmyślone źródła.** Link do karty BIP, której żadne narzędzie nie zwróciło w danej rozmowie, jest liczony jako błąd (sekcja 7).

6. Modele i dostępność

Dostawca i model są ustawiane zmiennymi środowiskowymi (`LLM_PROVIDER`, `LLM_MODEL`, `LLM_FALLBACK_PROVIDER`), bez zmian w kodzie. Domyślny łańcuch:

1. Google Gemini 2.5 Flash (podstawowy),
2. Gemini 2.5 Flash-Lite (ten sam dostawca, osobny limit),
3. dostawcy zapasowi z `LLM_FALLBACK_PROVIDER`, w podanej kolejności: Infercom i Groq (oba `gpt-oss-120b`), Mistral.

Przy błędzie 429 (limit) lub 5xx zapytanie automatycznie przechodzi do kolejnego modelu. Przy błędzie 400 (błąd zapytania) nie przechodzi, żeby nie maskować błędów w kodzie. Dostawca bez klucza API jest pomijany.

Dodatkowe zabezpieczenia:

- **Limit zapytań na IP** (`RATE_LIMIT_PER_MIN`, domyślnie 10 na minutę). Jeden użytkownik nie wyczerpie limitu dla wszystkich.
- **Pamięć odpowiedzi na pytania startowe.** Odpowiedzi na podpowiedzi z czatu są zapamiętywane na 6 godzin i odtwarzane bez wywołania modelu. Odpowiedź zakończona błędem nie jest zapamiętywana.
- **Kompaktowy widok wyników dla modelu.** Model dostaje skrót wyników: 5 trafień zamiast 8, karta tylko z polami potrzebnymi do odpowiedzi. Interfejs dostaje pełne dane. Jedna odpowiedź to kilka kroków, a każdy krok wysyła cały kontekst, więc skrót mieści odpowiedź w małych limitach tokenów na minutę i przyspiesza ją.
- **Ostatni krok bez narzędzi.** Odpowiedź może mieć najwyżej 6 kroków, a w ostatnim model nie może już wywołać narzędzia. Dzięki temu nawet model, który utknął na wyszukiwaniu, zawsze zwraca tekst.
- **Tryb bez modelu** (`LLM_MOCK=1`). Skryptowane odpowiedzi z danych testowych służą do pracy nad interfejsem bez kluczy API.

7. Ewaluacja

Zestaw `evals/cases.json` zawiera 46 pytań po polsku, ukraińsku i angielsku:

- scenariusz demonstracyjny,
- 8 sytuacji życiowych,
- 24 konkretne procedury,
- wyszukiwanie miejsc i „15 minut”,
- pytania spoza kompetencji miasta.

Dla każdego pytania zapisane są oczekiwane narzędzia i źródła (symbol procedury, scenariusz, kategoria miejsc, tryb dojazdu, oficjalny link).

Skrypt `evals/run.ts` zadaje pytania prawdziwemu modelowi w tej samej konfiguracji co serwer. Następnie sprawdza:

- czy wywołano właściwe narzędzia,
- czy odpowiedź opiera się na właściwym źródle,
- czy odpowiedź nie jest pusta,
- czy odpowiedź o procedurze zawiera link do karty BIP,
- czy nie zawiera linków BIP spoza wyników narzędzi.

Wynik trafia do `evals/report.md`. Kryterium jakości: ≥85% pytań z właściwymi narzędziami i źródłami.

Wynik (21.10.2026): 44 z 46 pytań (96%), model `gpt-oss-120b`, dane przestrzenne testowe. Dwa nieudane pytania nie powtarzają się w kolejnych przebiegach.

Ewaluacja wykryła i pomogła usunąć kilka błędów, których nie złapały testy jednostkowe:

- odpowiedzi bez linku do karty BIP,

- linki do kart, których żadne narzędzie nie zwróciło (model kopiował przykład z promptu),
- puste odpowiedzi, gdy model wyczerpywał limit kroków na wyszukiwaniu,
- mylenie przedszkola (3–6 lat) ze żłobkiem (do 3 lat),
- nieznajomość numerów dzielnic. Narzędzie przyjmuje teraz nazwę dzielnicy.

Niezależnie od modelu testy jednostkowe sprawdzają wyszukiwarkę: dla 25 polskich zapytań z ewaluacji właściwa karta musi być w pierwszych 5 wynikach. Testy działają bez kluczy API i są uruchamiane w CI.

8. Ograniczenia

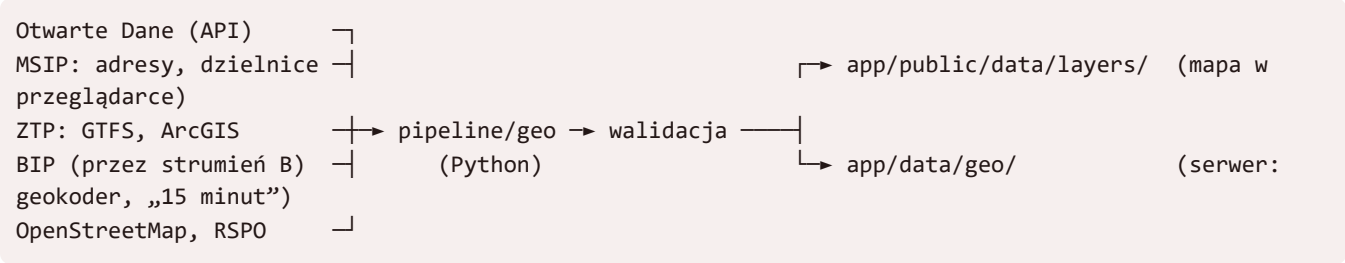
- **Aktualność:** baza wiedzy to stan kart BIP z dnia pobrania. Każda odpowiedź linkuje do karty źródłowej, gdzie obowiązuje aktualna wersja.
- **Zakres:** asystent zna procedury Urzędu Miasta Krakowa. Sprawy wojewody, NFZ, ZUS czy urzędu skarbowego tylko wskazuje z linkiem i nie opisuje.
- **Wyszukiwanie leksykalne:** indeks nie rozumie synonimów. Lukę tę pokrywa tłumaczenie pytania przez model na urzędowe terminy. Wyszukiwanie semantyczne jest planowane jako rozszerzenie.
- **Limity darmowych planów:** darmowe plany dostawców LLM mają dzienne limity (Gemini: 20 zapytań dziennie na model, Groq: 200 tys. tokenów dziennie). Jedna odpowiedź to 2–4 zapytania, więc darmowe plany wystarczają na prezentację, a pełna ewaluacja wymagała płatnego dostawcy (koszt: kilka eurocentów). Do szerszego użycia potrzebny jest płatny plan. Konfiguracja dostawcy nie wymaga zmian w kodzie.
- **Model może się mylić:** zabezpieczenia z sekcji 5 ograniczają błędy, ale ich nie wykluczają. Dlatego interfejs pokazuje źródło przy każdej odpowiedzi, a serwis ma charakter informacyjny.
- **Prywatność:** rozmowy nie są zapisywane po stronie serwera, poza krótkotrwałą pamięcią odpowiedzi na pytania startowe, które nie zawierają danych użytkownika.

Dane: źródła, przetwarzanie, licencje, jakość

Mapa i asystent Oswój Kraków korzystają wyłącznie z danych publicznych: przede wszystkim z portalu Otwarte Dane Miasta Krakowa, a także z MSIP, ZTP, BIP i OpenStreetMap. Ten dokument opisuje, skąd pochodzą dane, jak je przetwarzamy, jak sprawdzamy ich jakość i na jakich warunkach z nich korzystamy.

Wszystkie dane przestrzenne przygotowuje powtarzalny potok w Pythonie (`pipeline/geo`). Danych nie poprawiamy ręcznie: każdą liczbę w tym dokumencie można odtworzyć poleceniami z sekcji 7, a raporty jakości są w repozytorium (`pipeline/geo/reports/`).

1. Przepływ danych



1. **Pobranie** (`geo-fetch`): surowe odpowiedzi trafiają do lokalnej pamięci podręcznej. Manifest zapisuje adres, czas pobrania i liczbę rekordów każdego źródła.
2. **Normalizacja**: liczby zapisane jako float (`1.08e+002`) i telefony zapisane jako liczby (`1.2411743e+008` → „12 411 74 30”) wracają do właściwej postaci, a spacje na początku pól są usuwane.
3. **Geokodowanie** (`geo-geocode`): zbiory miasta zwykle nie mają współrzędnych, tylko adres. Punkt bierzemy z oficjalnych punktów adresowych EMUiA (MSIP).
4. **Warstwy** (`geo-layers`, `geo-parks`, `geo-stops`, `geo-offices`): GeoJSON zgodny z jednym kontraktem `Place`, z odnośnikiem do źródła w każdym obiekcie.
5. **Dzielnice** (`geo-districts`): granice 18 dzielnic, liczba mieszkańców i cudzoziemców, liczba miejsc z każdej kategorii.
6. **„15 minut”** (`geo-access`): dojścia piesze i dojazdy komunikacją miejską policzone z siatki heksagonów H3.
7. **Walidacja** (`app/scripts/validate-geo.ts`) sprawdza wynik przed każdym scaleniem kodu (CI).

2. Źródła

Otwarte Dane Miasta Krakowa (`otwartedane.um.krakow.pl`, API `api.um.krakow.pl`)

Zbiór danych	Rekordy	Stan danych	Użycie
Przedszkola w Krakowie – liczba dzieci (samorządowe + niesamorządowe)	136 + 350	30.09.2025	warstwa `przedszkole`
Szkoły podstawowe – liczba dzieci (samorządowe + niesamorządowe)	129 + 79	30.09.2025	warstwa `szkola_podstawowa`
Szkoły ponadpodstawowe – liczba uczniów (samorządowe + niesamorządowe)	132 + 101	30.09.2025	warstwa `szkola_ponadpodstawowa`
Żłobki samorządowe / prywatne / prowadzone na zlecenie GMK	33 / 266 / 11	19.10.2026 / 22.07.2026 / 22.07.2026	warstwa `zlobek`
Kluby dziecięce	21	22.07.2026	warstwa `klub_dzieciecy`
Kluby rodziców z dziećmi do lat 3	50	brak daty w zbiorze	warstwa `klub_rodzica`
Lista bibliotek miejskich (filie Biblioteki Kraków)	62	brak daty w zbiorze	warstwa `biblioteka`

Zbiór danych	Rekordy	Stan danych	Użycie
Parki miejskie / parki kieszonkowe (nazwa, dzielnica, powierzchnia)	78 / 44	brak daty w zbiorze	warstwy `park`, `park_kieszonkowy`
Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały i czasowy	wg dzielnic	31.12.2025	statystyki dzielnic
Cudzoziemcy zameldowani na pobyt stały i czasowy (wg obywatelstwa)	793 + 971	31.12.2025	statystyki dzielnic

Dane pobrano 19–21.10.2026. Datę „stan danych na" każdego zbioru przenosimy do pola `source.updatedAt` każdego obiektu i do `index.json`. Okienko miejsca na mapie pokazuje źródło z linkiem i tę datę.

Pozostałe źródła

Źródło	Co bierzemy	Użycie
MSIP Kraków: punkty adresowe EMUiA (`msip.um.krakow.pl/Dane/Adresy_JSON.zip`)	70 299 adresów z kodem pocztowym i dzielnicą, układ EPSG:2178	współrzędne wszystkich miejsc, geokoder aplikacji
MSIP Kraków: dzielnice (`Dzielnice_JSON.zip`)	granice 18 dzielnic, EPSG:2178	warstwa dzielnic, przypisanie miejsc do dzielnic
ZTP Kraków: GTFS KMK (`gtfs.ztp.krakow.pl`, pliki A, T, M)	rozkłady autobusów i tramwajów	numery linii na przystankach, dojazdy w „15 minut"
ZTP Kraków: warstwy ArcGIS	przystanki KMK (stan 01.10.2026), Park & Ride (02.10.2024), izochrony dojścia do przystanków (24.07.2026)	warstwy `przystanek`, `park_and_ride`, warstwa izochron
Miasto Kraków: warstwa ArcGIS „Otwarte Dane – Parki Kieszonkowe"	granice parków kieszonkowych	lokalizacja parków kieszonkowych
BIP Kraków: karty usług (`bip.krakow.pl/uslugi`)	urzędy przyjmujące dokumenty: adres, godziny, telefon, rezerwacja wizyty, lista procedur	warstwa `urzad` (karty pobiera i parsuje strumień AI, zob. ai.md)
OpenStreetMap: wyciąg Małopolski (Geofabrik), Overpass, Nominatim	sieć dróg i chodników; obszary parków; nazwy i numery instytucji	trasy w „15 minut", położenie parków, uzupełnianie brakujących numerów domów
RSPO (Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych, `rspo.gov.pl`)	adres szkoły lub przedszkola wg numeru RSPO	uzupełnianie brakujących numerów domów

Zapytania do usług zewnętrznych (RSPO, Nominatim, BIP) wysyłamy najwyżej raz na sekundę i zapisujemy odpowiedzi w pamięci podręcznej, więc ponowne uruchomienie potoku nie odpytuje ich drugi raz.

3. Przetwarzanie

Geokodowanie: zawsze punkt adresowy miasta

Współrzędne każdego miejsca to współrzędne **oficjalnego punktu adresowego EMUiA**, przeliczone z układu PL-2000 strefa 7 (EPSG:2178) do WGS 84 (EPSG:4326). Inne źródła służą tylko do odzyskania brakującego numeru domu. Nie zastępują punktu miasta.

Kolejność dopasowania:

1. **Dokładny klucz**: ulica i numer po normalizacji (małe litery, bez „ul." i bez polskich znaków).

2. **Część nazwy**: „Kutrzeby" → „Generała Tadeusza Kutrzeby". Przy remisie decyduje rodzaj ulicy (osiedle, aleja, plac) i kod pocztowy.
3. **Dopasowanie przybliżone** (rapidfuzz ≥ 85) dla literówek.
4. **Brakujący numer domu.** Portal zapisuje „Nr domu" jako liczbę, więc „28A" przychodzi jako puste pole (179 rekordów). Numer odzyskujemy:
   - z rejestru **RSPO**, jeśli ulica w RSPO jest tą samą ulicą;
   - z **Nominatim**, jeśli zgadza się ulica i nazwa instytucji;
   - z obiektu **OSM** właściwego typu, leżącego najwyżej 60 m od punktu EMUiA tej ulicy.

   Punkt zawsze bierzemy z EMUiA.
5. `manual_fixes.csv`: ręczna poprawka jednego rekordu z obowiązkowym opisem źródła poprawki. Obecnie plik jest pusty: wszystkie rekordy obsłużyły reguły.

Metodę dopasowania przechowujemy w każdym miejscu (`attrs.location`: `address` albo `street`). Interfejs może więc odróżnić punkt budynku od punktu na ulicy.

Warstwy miejsc

Warstwa	Obiekty	Jak powstaje
`zlobek`	309	3 zbiory żłobków; duplikaty usunięte
`klub_dzieciecy`	21	
`przedszkole`	486	id według numeru RSPO (`przedszkole:rspo-…`)
`szkola_podstawowa`	208	id według numeru RSPO
`szkola_ponadpodstawowa`	233	id według numeru RSPO
`klub_rodzica`	50	
`biblioteka`	62	
`park`	78	zbiór ma tylko nazwę i powierzchnię; punkt leży wewnątrz obszaru parku z OSM (powierzchnia 1/3–3× wartości miasta) albo w punkcie OSM o tej samej nazwie
`park_kieszonkowy`	41	najpierw poligony parków kieszonkowych miasta (ArcGIS), potem OSM
`przystanek`	814	słupki ZTP zgrupowane w przystanki (np. 12 słupków „Podgórze SKA" 642-01, 642-02… → jeden przystanek 642); tylko przystanki KMK w granicach Krakowa; linie z GTFS
`park_and_ride`	10	warstwa ZTP
`urzad`	56	urzędy z kart BIP; adres z tekstu karty dopasowany do EMUiA; atrybut `procedures` wymienia wszystkie usługi przyjmowane w danym urzędzie
Razem	**2368**	

Nazwy zapisane w źródle wielkimi literami są przepisywane do czytelnej postaci; skróty, numery rzymskie i „nr" zostają bez zmian. Adresy mają nazwę ulicy z EMUiA i kod pocztowy, np. „ul. Bolesława Limanowskiego 4, 30-534 Kraków".

Dzielnice

Granice MSIP są upraszczane wspólnie z tolerancją 5 m, więc sąsiednie dzielnice dzielą jedną granicę, bez szczelin i nakładek. Dla każdej dzielnicy liczymy:

- liczbę zameldowanych mieszkańców i cudzoziemców (pobyt stały + czasowy);
- pięć najczęstszych obywatelstw. Pozycje „INNE KRAJE", „NIEUSTALONE" i „BEZPAŃSTWOWCY" nie są krajami i są pomijane;
- liczbę miejsc z każdej warstwy.

Łącznie w 18 dzielnicach: 735 955 zameldowanych mieszkańców i 20 774 zameldowanych cudzoziemców (31.12.2025; oba zbiory portalu).

„15 minut" i Indeks 15 minut

- **Siatka:** 3217 heksagonów H3 (rozdzielczość 9, ok. 0,1 km² każdy) pokrywa cały obszar miasta.
- **Trasy:** silnik r5py (R5, Conveyal) na sieci OSM i rozkładach GTFS KMK. Liczymy dwa tryby:
  - pieszo, 4,8 km/h;
  - pieszo + komunikacja miejska: wtorek 27.10.2026, odjazd 8:00, okno 30 minut, mediana czasu.

  Z każdego heksagonu zapisujemy miejsca i heksagony osiągalne w ciągu 15 minut.
- **Indeks 15 minut** (0–100) mówi, ile z 6 podstawowych grup usług jest w zasięgu 15 minut, przeliczone na skalę 0–100. Grupy:
  - żłobek lub klub dziecięcy;
  - przedszkole;
  - szkoła podstawowa;
  - park lub park kieszonkowy;
  - biblioteka;
  - przystanek.

  Indeks dla każdego heksagonu jest w pliku `access-index.json`, który zasila warstwę mapy.
- **Odpowiedź w aplikacji:** serwer przypisuje podany punkt do heksagonu i zwraca strefę, listę miejsc z czasem dojścia i indeks w czasie poniżej 1 ms. Nie odpytuje żadnej usługi zewnętrznej.
- **Wariant zapasowy (bez Javy):** `geo-access --engine osmnx` liczy dojścia piesze algorytmem Dijkstry na sieci chodników OSM.
- **Izochrony ZTP:** dodatkowa warstwa z oficjalnymi strefami dojścia do przystanków (100–500 m), przeniesiona na siatkę H3.

Geokoder aplikacji

Pole adresu w aplikacji korzysta z tych samych 70 299 punktów EMUiA (`app/data/geo/addresses.json`, 2659 ulic). Geokoder:

- podpowiada od pierwszych liter („wiel" → ul. Wielicka);
- działa bez polskich znaków;
- wybacza jedną literówkę;
- rozumie numer mieszkania („Zakopiańska 105/12") i numer przed ulicą („28 Wielicka").

Działa w całości na serwerze aplikacji i nie odpytuje usług zewnętrznych.

4. Jakość

Geokodowanie placówek (cel ≥ 95% z dokładnością do budynku)

Zbiór	Rekordy	Budynek	Tylko ulica	Nie znaleziono
Przedszkola	486	485 (99,8%)	1	0
Szkoły podstawowe	208	208 (100%)	0	0
Szkoły ponadpodstawowe	233	232 (99,6%)	1	0
Żłobki	309	307 (99,4%)	2	0
Kluby dziecięce	21	21 (100%)	0	0

Zbiór	Rekordy	Budynek	Tylko ulica	Nie znaleziono
Kluby rodziców	50	23 (46%)	27	0
Biblioteki	62	61 (98,4%)	1	0
Razem	**1369**	**1337 (97,7%)**	**32**	**0**

Cel jest osiągnięty. W 7 przypadkach dokładnego numeru (np. „1A") nie ma w EMUiA i użyto numeru podstawowego („1"); takie miejsca są oznaczone w raporcie.

Metody: dokładny klucz 1182, numer z RSPO 131, część nazwy 34, numer z Nominatim 17, numer z OSM 4, numer przybliżony 1 (pełny podział w `reports/geocoding.md`).

Kontrola niezależnym źródłem. 52 placówki znaleźliśmy także w OSM. W 40 przypadkach RSPO i OSM wskazują ten sam budynek, w 10 sąsiedni (≤ 125 m), w 2 różny. Dlatego RSPO ma pierwszeństwo przed OSM.

Pozostałe warstwy

Warstwa	Wynik	Cel
Parki	119 z 122 zlokalizowanych (97,5%): parki miejskie 78/78, kieszonkowe 41/44	≥ 90%
Urzędy (BIP)	56 z 57 na mapie, wszystkie z dokładnością do budynku; jedyny pominięty leży poza Krakowem (kod pocztowy spoza 30-/31-)	
Przystanki	814 przystanków KMK; linie z GTFS; przystanki bez kursów mają `lines: null`	
Dzielnice	sumy z tabel dzielnicowych zgadzają się z tabelami szczegółowymi tej samej populacji; w razie rozbieżności potok kończy się błędem	zgodność 100%

„15 minut"

- **Adresy kontrolne:** wyniki dla 5 punktów są sprawdzane ręcznie w `reports/access.md`.

Punkt	Indeks pieszo	Czego brakuje
ul. Wielicka 28	67	park, biblioteka
Rynek Główny	100	
pl. Centralny	100	
Kurdwanów	100	
Tyniec	50	żłobek, park, biblioteka

- **Dwa niezależne silniki.** Porównaliśmy r5py i osmnx (pieszo). Indeks jest taki sam we wszystkich 5 punktach kontrolnych i w 82% heksagonów. Zbiory osiągalnych miejsc pokrywają się w 89% (mediana Jaccarda). Czas dojścia różni się o najwyżej 1 minutę dla 84% miejsc.
- **Pokrycie:** 2936 z 3217 heksagonów ma w zasięgu co najmniej jedno miejsce. Pozostałe to obszary bez dróg i miejsc w pobliżu (np. lasy, pola). Punkt w takim heksagonie dostaje odpowiedź z najbliższego heksagonu z danymi (najwyżej 2 pierścienie dalej).

Walidacja automatyczna (każdy pull request)

`npm run validate:data` (`app/scripts/validate-geo.ts`) sprawdza:

- każdą warstwę względem kontraktu `Place` (zod);
- czy współrzędne leżą w prostokącie obejmującym Kraków;
- unikalność identyfikatorów;
- zgodność liczby obiektów z `index.json`;
- 18 dzielnic i spójność ich statystyk;
- zgodność danych serwera z warstwami;

- zakresy indeksu i czasów dojścia.

Potok ma ponad 100 testów jednostkowych (pytest), a moduł serwera ma własne testy (Vitest).

5. Ograniczenia

- **Kluby rodziców:** 27 z 50 rekordów ma w źródle tylko ulicę bez numeru, a żadne inne źródło nie potwierdziło budynku. Leżą na swojej ulicy (`attrs.location: "street"`), nie w budynku.
- **Parki:** zbiór miasta nie ma geometrii. Park jest na mapie punktem: wewnątrz jego obszaru z OSM albo w punkcie OSM o tej samej nazwie (`attrs.location`: `area` lub `point`). 3 parków kieszonkowych nie udało się jednoznacznie zlokalizować; pominęliśmy je zamiast zgadywać.
- **Placówki oświatowe** mają stan na 30.09.2025 (rok szkolny 2025/26), a statystyki mieszkańców na 31.12.2025. Dane z portalu nie mówią, czy placówka ma wolne miejsca.
- **Mieszkańcy** to osoby zameldowane. Liczba osób faktycznie mieszkających w dzielnicy może być inna, zwłaszcza wśród cudzoziemców.
- **Komunikacja miejska** jest liczona dla jednego typowego poranka dnia roboczego. Wieczorem i w weekend zasięg będzie mniejszy. Po zmianie rozkładów GTFS trzeba ponownie uruchomić `geo-access`.
- **„15 minut”** jest liczone z rozdzielczością heksagonu (ok. 175 m). To przybliżenie dla okolicy, nie nawigacja do drzwi.

6. Licencje i atrybucja

Źródło	Warunki	Jak je spełniamy
Otwarte Dane Miasta Krakowa	„Warunki wykorzystania Danych udostępnianych w Portalu”: swobodne i bezpłatne ponowne wykorzystanie. Należy podać źródło (Gmina Miejska Kraków, otwartedane.um.krakow.pl) oraz czas wytworzenia i pozyskania danych.	Każdy obiekt ze zbiorów portalu ma `source` z linkiem do strony zbioru i datą „stan danych na”. Datę pobrania podajemy w tym dokumencie (pkt 2), a datę wygenerowania warstw — w polu `generatedAt` pliku `index.json`.
BIP Kraków	informacja publiczna	Każda odpowiedź asystenta o procedurze zawiera link do karty usługi. Warstwa urzędów wskazuje katalog usług BIP.
MSIP Kraków, ZTP Kraków	dane publikowane przez jednostki miasta	Źródło podane w sekcji „Skąd są dane” w aplikacji; przystanki i P+R mają link do warstwy ZTP w każdym obiekcie.
OpenStreetMap	© OpenStreetMap contributors, licencja ODbL 1.0	Atrybucja na mapie. Dane OSM wspierają lokalizację parków, uzupełnianie numerów i sieć tras.
RSPO	rejestr publiczny	Używany tylko do odczytania numeru domu; współrzędne pochodzą z EMUiA.

Zgodnie z pkt 6 warunków portalu miasto nie odpowiada za kompletność danych. Dlatego aplikacja pokazuje źródło i datę przy każdym miejscu, a przy procedurach odsyła do karty BIP.

7. Jak odtworzyć dane

Wymagania: Python 3.12 z `uv`, do obliczeń „15 minut” JDK 21+.

```
cd pipeline/geo
uv sync
uv run geo-fetch          # pobranie wszystkich źródeł (ok. 230 MB, w tym OSM Małopolski)
uv run geo-geocode        # geokodowanie + reports/geocoding.md
uv run geo-layers
uv run geo-districts
uv run geo-parks
uv run geo-stops
uv run geo-offices
uv run geo-districts      # ponownie: liczby parków, przystanków i urzędów
uv run geo-access         # „15 minut” (r5py, ok. 6 min na 8 rdzeniach)
uv run geo-isochrones
uv run geo-addresses      # dane geokodera aplikacji
cd ../../app && npm run validate:data
```

Szczegóły techniczne każdego kroku: pipeline/geo/README.md.

Możliwości rozwoju

Oswój Kraków działa jako kompletny prototyp na danych miasta z października 2026 r. Poniżej opisujemy, jak rozwinąć go w usługę miejską – od kroków na pierwsze tygodnie po skalowanie na inne miasta.

1. Wdrożenie w mieście (pierwsze 3 miesiące)

- **Pilotaż z Urzędem Miasta Krakowa.** Osadzenie asystenta i mapy w serwisach miejskich (np. strona dla nowych mieszkańców, Centrum Obsługi Mieszkańców, punkty dla cudzoziemców) jako widżet lub osobna podstrona.
- **Bezpośrednie linki do rezerwacji wizyt.** System umawiania wizyt UMK zmienił adresy podstron wydziałów. Po uzgodnieniu stabilnych linków karta procedury może prowadzić od razu do terminu w konkretnym wydziale.
- **Automatyczna aktualizacja danych.** Uruchamianie potoków według harmonogramu (np. co tydzień) z automatycznym sprawdzeniem jakości. Karty BIP mają wersje i daty publikacji, więc można aktualizować tylko zmienione karty.
- **Płatny plan modelu językowego** lub model udostępniony przez miasto. Aplikacja zmienia dostawcę jedną zmienną konfiguracji; koszt jednej odpowiedzi w płatnym planie to ułamek grosza.

2. Nowe dane i funkcje

- **Więcej warstw z Otwartych Danych:** przychodnie i apteki (we współpracy z NFZ), punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, punkty selektywnej zbiórki odpadów, wypożyczalnie rowerów, obiekty sportowe i kultury.
- **Komunikacja w czasie rzeczywistym:** odjazdy z najbliższych przystanków (GTFS-Realtime ZTP) w panelu „15 minut".
- **Więcej trybów „15 minut":** rower, różne pory dnia, dostępność dla osób z niepełnosprawnościami (np. przystanki niskopodłogowe).
- **Personalizacja „Pierwszych kroków":** zapamiętanie sytuacji (np. „rodzina z dzieckiem, obywatelstwo UA") i lista zadań do odhaczania w przeglądarce, bez kont i bez danych na serwerze.
- **Kolejne języki:** rosyjski, białoruski, hindi, wietnamski – zgodnie ze statystyką obywatelstw cudzoziemców w Krakowie. Interfejs ma już trzy języki i dodanie kolejnego to plik tłumaczeń.
- **Wyszukiwanie semantyczne** jako uzupełnienie obecnego wyszukiwania pełnotekstowego – lepsze rozumienie pytań zadanych potocznym językiem.
- **Aplikacja instalowalna (PWA)** z dostępem offline do zapisanych kart usług.

3. Wartość dla planowania miasta

Warstwa „Indeks 15 minut – całe miasto" już teraz pokazuje, gdzie brakuje żłobków, przedszkoli, bibliotek czy zieleni w zasięgu spaceru. Rozwinięcie:

- **Narzędzie analityczne dla wydziałów miasta:** porównanie dzielnic, symulacja „co jeśli" (nowe przedszkole w danym miejscu – jak zmieni się indeks i ilu mieszkańców zyska dostęp).
- **Połączenie z danymi o liczbie mieszkańców** w siatce H3 – ile osób mieszka w obszarach z niskim indeksem.
- **Anonimowe statystyki pytań** (bez treści i danych osobowych): które sprawy sprawiają nowym mieszkańcom najwięcej trudności. To wskazówka, które karty BIP warto uprościć lub przetłumaczyć.

4. Model biznesowy i skalowanie

- **B2G – miasta i gminy.** Rozwiązanie opiera się na otwartych standardach (GTFS, GeoJSON, H3, OpenStreetMap) i może być przeniesione do każdego miasta, które publikuje karty usług i dane przestrzenne. Potoki danych są oddzielone od aplikacji, więc nowe miasto to głównie nowe źródła w potokach.
- **B2B – pracodawcy i uczelnie.** Firmy zatrudniające cudzoziemców (BPO, IT) i uczelnie mogą udostępniać asystenta pracownikom i studentom jako część pakietu relokacyjnego.

- **Portale nieruchomości.** Widżet „Indeks 15 minut” przy ogłoszeniu najmu lub sprzedaży mieszkania.
- **Koszty utrzymania** są niskie: hosting statyczny, brak bazy danych, model językowy płatny za użycie.

5. Kierunki techniczne

- Rozszerzenie ewaluacji asystenta o więcej pytań i automatyczne uruchamianie przy każdej zmianie bazy wiedzy.
- Dalsze przyspieszenie mapy na słabszych telefonach (lżejszy podkład, ładowanie warstw według widoku).
- Moduł uwag mieszkańców: zgłoszenie „ta informacja jest nieaktualna” z linkiem do karty BIP – sygnał dla wydziału odpowiedzialnego za kartę.